MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Mathématiques	Terminale D	1 heure	10 points	Équations différentielles · Statistiques à deux variables

Consignes : La calculatrice n'est pas autorisée. Les résultats seront justifiés.

Exercice 1 — Équations différentielles (5 pts)

a) 1,5 pt · b) 2 pts · c) 1,5 pt

On considère les équations différentielles suivantes où y désigne une fonction de la variable x.

a. Résoudre $y' + 2y = 0$ puis déterminer la solution vérifiant $y(0) = 3$.

b. Résoudre $y' = 4y - 8$ en cherchant d'abord une solution constante, puis déterminer la solution vérifiant $y(0) = 5$.

c. Application : le nombre N de noyaux radioactifs d'un échantillon vérifie $N'(t) = -0{,}02\,N(t)$ avec $N(0) = 10^6$. Donner $N(t)$ et calculer le temps au bout duquel il ne reste que la moitié des noyaux (demi-vie ; on donne $\ln 2 \approx 0{,}693$).

✓ CORRIGÉ

a) $y' = -2y$: solution générale $y(x) = C\mathrm{e}^{-2x}$. $y(0) = C = 3$: $y(x) = 3\mathrm{e}^{-2x}$.

b) Solution constante $y = k$: $0 = 4k - 8$ donc $k = 2$. La solution générale est $y(x) = C\mathrm{e}^{4x} + 2$. $y(0) = C + 2 = 5$ donc $C = 3$: $y(x) = 3\mathrm{e}^{4x} + 2$.

c) $N(t) = 10^6\mathrm{e}^{-0{,}02t}$. Demi-vie : $10^6\mathrm{e}^{-0{,}02T} = 5 \times 10^5 \Leftrightarrow \mathrm{e}^{-0{,}02T} = 0{,}5 \Leftrightarrow -0{,}02T = -\ln 2$: $T = \dfrac{\ln 2}{0{,}02} \approx \dfrac{0{,}693}{0{,}02} \approx$ **34,7 ans**.

Exercice 2 — Ajustement linéaire (5 pts)

a) 1 pt · b) 1 pt · c) 1,5 pt · d) 1 pt · e) 0,5 pt

Un professeur relève, pour 5 élèves, le nombre x d'heures de révision hebdomadaire et la note y obtenue au devoir : $(2\,;\,8)$, $(4\,;\,10)$, $(5\,;\,12)$, $(6\,;\,13)$, $(8\,;\,15)$.

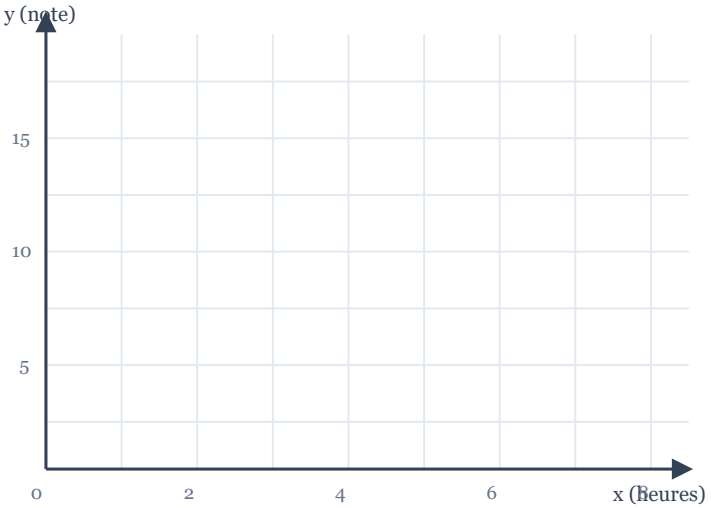
a. Placer les cinq points du nuage dans le repère ci-dessous.

b. Calculer le point moyen $G(\bar{x}\,;\,\bar{y})$ et le placer sur la figure.

c. Calculer la covariance de x et y ainsi que la variance de x.

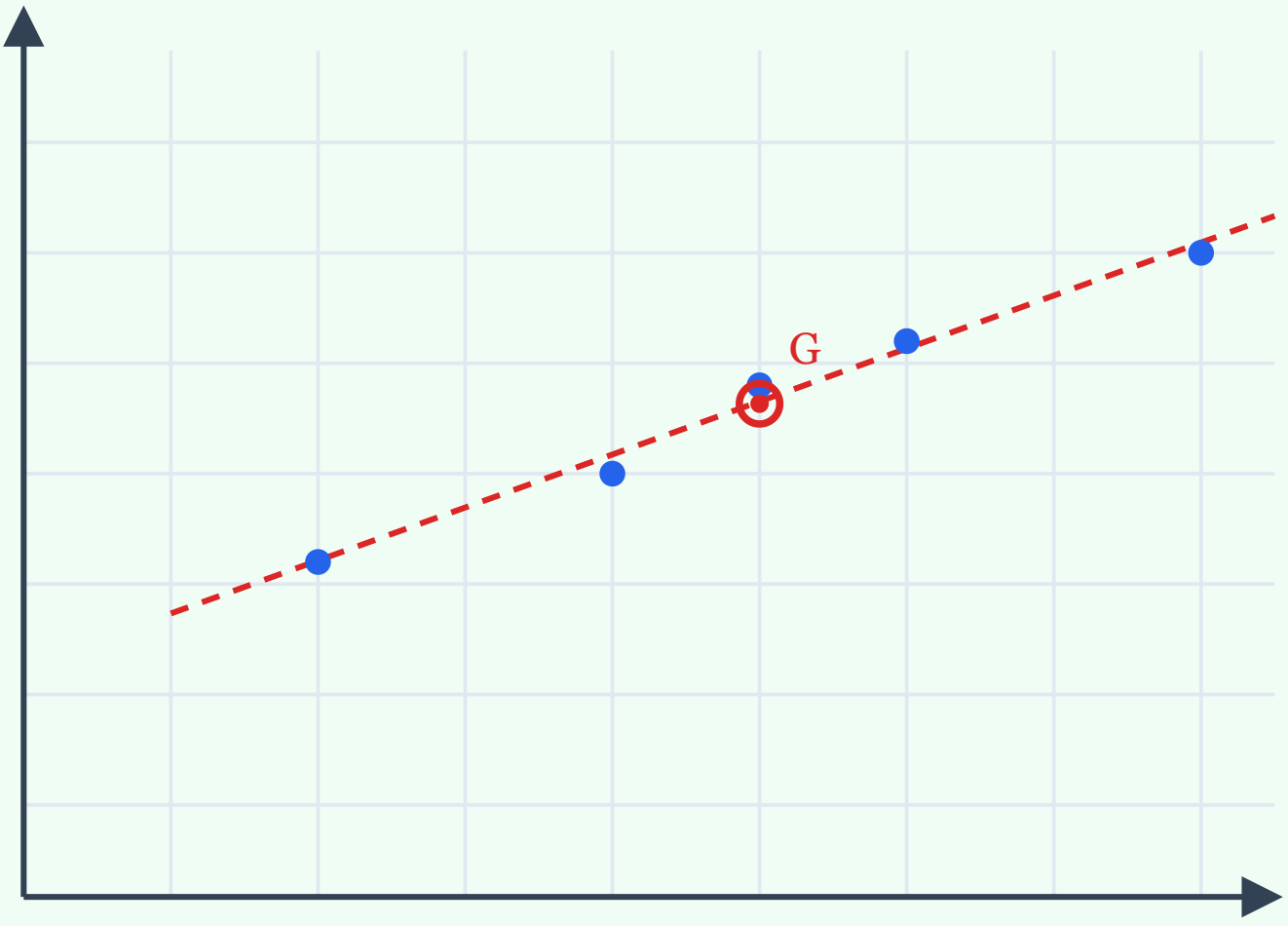
d. En déduire l'équation de la droite d'ajustement de y en x par la méthode des moindres carrés.

e. Un élève révise 10 h par semaine : quelle note peut-on prévoir ?



✓ CORRIGÉ

a) et **b)** $\bar{x} = \dfrac{2+4+5+6+8}{5} = 5$; $\bar{y} = \dfrac{8+10+12+13+15}{5} = 11{,}6$; $G(5\,;\ 11{,}6)$ — points et G placés sur la figure corrigée.



c) $\text{cov}(x,y) = \dfrac{1}{5}\sum(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = \dfrac{(-3)(-3{,}6) + (-1)(-1{,}6) + 0 + (1)(1{,}4) + (3)(3{,}4)}{5} = \dfrac{10{,}8 + 1{,}6 + 0 + 1{,}4 + 10{,}2}{5} = \dfrac{24}{5} = 4{,}8$. $V(x) = \dfrac{9+1+0+1+9}{5} = 4$.

d) $a = \dfrac{\text{cov}(x,y)}{V(x)} = \dfrac{4{,}8}{4} = 1{,}2$; $b = \bar{y} - a\bar{x} = 11{,}6 - 6 = 5{,}6$: $y = 1{,}2x + 5{,}6$.

e) Pour $x = 10$: $y = 1{,}2 \times 10 + 5{,}6 = 17{,}6$ — note prévue d'environ 17,6/20.